ثانوية هارون بن ريد
- عين طاية -

فرض محروس رقم 01 للفصل III
في مادة العلوم الطبيعية

الموضوع:

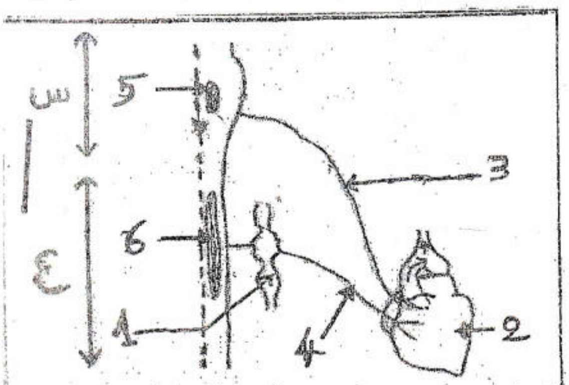
كل عضو في الجسم يمارس وظيفته وأثناء ذلك يتأثر ويؤثر في أعضاء أخرى. هذا ما يسمح بحدوث التكامل والتنسيق الوظيفي.

من بين هذه الأعضاء القلب الذي يتميز بنسيج خاص به.

(I) ① - ما هو هذا النسيج؟ عرفه محددا عناصره ومكان تواجده؟

② ماذا تتوقع إذا خرب هذا النسيج؟ ماذا تستنتج؟

③ - لمعرفة دور الجهاز العصبي في تنظيم نشاط القلب لاحظ الوثيقة



الوثيقة (1)

أ: سم البيانات المرقمة والعنصرين س ع.

ب- ماهي نتائج قطع العنصر (3) على الوتيرة القلبية؟

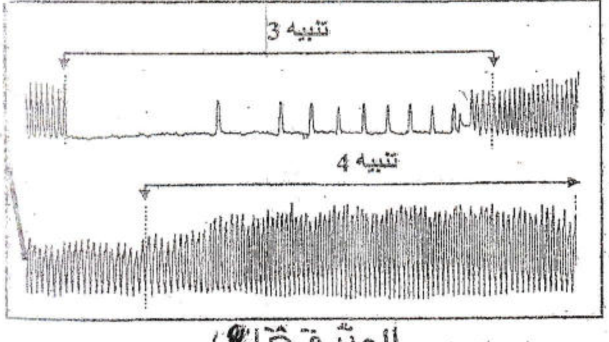
ج- ماهي نتائج قطع العنصر (4) على الوتيرة القلبية؟

د- ماذا تستنتج من ب و ج؟

هـ- وضح برسم تخطيطي الوحدة البنائية للعنصر (4)

④ - قصد التأكد من النتائج السابقة تمت دراسة تغيرات الوتيرة القلبية عند تنبيه العنصرين (3) و(4) النتائج المحصل عليها مدونة في الوثيقة (2).

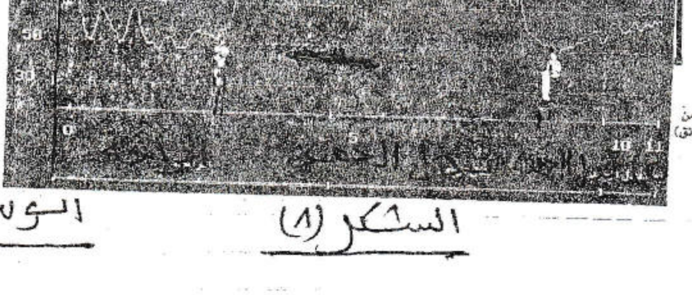
- هل تؤكد هذه التسجيلات استنتاجاتك السابقة؟ علل ذلك.



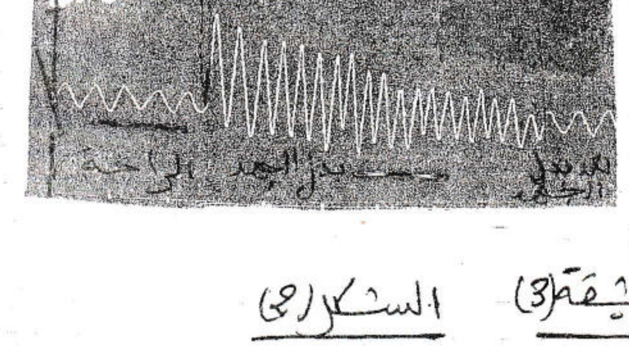
الوثيقة (2)

انخفاض
ازدياد
اجابة

(II) - تم قياس الوتيرة القلبية والتنفسية لتلميذ في حالات مختلفة النتائج المحصل عليها مدونة في شكلي الوثيقة (3)



الشكل (1)



الشكل (2)

الوثيقة (3)

١ - عرف كل من الوتيرة القلبية والتنفسية.

2 - أعط تحليلا مقارنا للتسجيلين،

3 - كيف تفسر هذه التغيرات الفيزيولوجية المرافقة للجهد العضلي؟ وما الفائدة من ذلك؟

III - من خلال هذه الدراسة ومعلوماتك لخص في نص علمي آلية عمل وتنظيم النشاط القلبي والتنفسي،